ACTIVIDAD NO.3

CASO CENTRO DE MANUFACTURA

PROYECTO INTEGRADOR

ESTUDIANTES:

ELIANA MARCELA ROSERO BURBANO C.C No: 1012361820

DUVAN ANDRES GUANARAN ALVEAR C.C No: 1007602580

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

INGENIERIA EN SISTEMAS

INGENIERIA DE SOFTWARE 1

DOCENTE

ING. JHON ALEXANDER ROSERO LASSO

SAN JUAN DE PASTO - NARIÑO

2026

UNIREMINGTON
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

RETO 3: PROYECTO INTEGRADOR

CASO CENTRO DE MANUFACTURA

Diagnóstico Sistémico

- **Análisis de causa raíz:** La crisis del Centro de Manufactura radica en la desconexión total entre sus 4 silos corporativos: Compras, Inventario, Producción y Nómina. Esta falta de integración provoca cuellos de botella críticos, retrasos en la fabricación y paradas de máquinas por falta de stock (como se evidencia al requerir bloquear la producción si el inventario cae a menos de 12 unidades).

Refutación de la falacia de la solución aislada: Implementar un software que solucione únicamente un departamento no resolverá la crisis. Si se moderniza Producción pero no se integra con Compras, los operarios seguirán inactivos esperando insumos físicos. Del mismo modo, si Producción no notifica a Nómina, los choques y retrasos en la liquidación de horas continuarán. La verdadera solución requiere una integración transaccional completa.

4 ASILOS CORPORATIVOS

1. COMPRAS
2. INVENTARIO
3. PRODUCCION
4. NOMINA

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

NO.	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	CRITERIOS
1	COMPRAS	REGISTRAR ORDENES DE COMPRA DE MATERIA PRIMA	Estado Inicial. PENDIENTE Requiere datos del proveedor y lista de ítems de compro y sus costos

2	COMPRAS	GESTIONAR FACTURAS POR PAGAR Y EMITIR ALERTAS DE VENCIMIENTO	Programar para emitir alerta automática, con anticipación de 5 días mínimo.
3	INVENTARIO	ALETAR DE STOCK AL RECIBIR FACTURA DE INSUMOS	Actualizar Stock disponible y cambiar el estado de la OC a Recibida al verificar su ingreso.
4	INVENTARIO	EVALUAR STOCK EN TIEMPO REAL	Si el stock Actual es bajo < 12 bloquear ordenes de producción.
5	PRODUCCION	PLANIFICAR Y PROGRAMAR ÓRDENES DE FABRICACION DE INSUMOS.	Validar disponibilidad de operarios.
6	PRODUCCION	REGISTRAR CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR FABRICACION DE INSUMOS	Descontar insumos del inventario por la fabricación.
7	PRODUCCION	REPORTAR ORDENES DE FABRICACION FINALIZADAS	Cambiar de estado Finalizada y enviar al encargado.
8	NOMINA	LIQUIDAR NOMINA CONSOLIDANDO ASISTENCIA DEL PERSONAL Y SUS TURNOS.	Calcular el pago base y mirar bonificaciones por tiempo extra laborado y verificar cuentas bancarias.

UNIREMINGTON
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

NO.	CARACTERISTICAS	METRICA	METODO VERIFICACION
1	EFICIENCIA DE RENDIMIENTO	TIEMPO DE RESPUESTA EN LA VERIFICACION E INGRESO DE STOCK	PRUEBAS DE CARGA EN 500 SOLICITUDES AL MISMO TIEMPO
2	SEGURIDAD	CIFRADO DE DATOS DE SUBIDA CON 1.3 Y TIEMPO DE EXPIRACION DE 15 MINUTOS	INSPECCION DE PAQUETES.
3	DISPONIBILIDAD	DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA EN 99.9 % ENTRE FALLA Y FALLA Y 15 MINUTOS PARA REPARARLO.	MONITOREO CONSTANTE.
4	MANTENIBILIDAD	PRUEBAS UNITARIAS	REPORTES AUTOMATICOS

Historia de Usuario 1: REGISTRO DE ENTRADA DE INSUMOS

COMO: jefe de inventario

QUIERO: Llevar un control con un registro de los insumos como base en la factura que nos genera el proveedor**.**

PARA: Tener el stock actualizado en tiempo real e impedir que la producción se vea afectada.

Criterios de Aceptación (BDD):

- **Dado** que el jefe de Inventario tiene una orden de compra pendiente

- **Cuando** verifica el ingreso físico y registra los datos en el sistema
- **Entonces** el stock disponible se actualiza automáticamente sumando las cantidades
- **Y** el estado de la Orden de Compra cambia a "Recibida".

Historia de Usuario 2:VERIFICACION DE STOCK Y ATRASO EN PRODUCCION

COMO: Supervisor de Producción

QUIERO: Que el sistema verifique automáticamente la disponibilidad de insumos antes de iniciar a producir.

PARA: Evitar que el proceso de producción tenga que tener retrasos.

Criterios de Aceptación (BDD):

- **Dado** que se va a planificar una nueva orden de fabricación
- **Cuando** el sistema evalúa el stock de insumos en tiempo real
- **Entonces** si el stock actual es menor a 12 unidades, se bloquean las órdenes
- **Y** se emite una alerta para evitar paradas de máquinas.

Especificación de Requisitos Formales

En esta sección, integramos la de RF y RNF, y aplicamos la metodología BDD (Gherkin) a las historias de usuario.

Matriz IEEE 830 (Resumen del Backlog Priorizado):

- **Módulo Compras:** RF1 (Registrar órdenes) y RF2 (Alertas de vencimiento a 5 días).
- **Módulo Inventario:** RF3 (Alerta de stock y actualización al recibir OC) y RF4 (Evaluación en tiempo real y bloqueo si stock < 12).

- **Módulo Producción:** RF5 (Planificar disponibilidad), RF6 (Descontar insumos) y RF7 (Reportar finalizadas).
- **Módulo Nómina:** RF8 (Liquidar horas, bonificaciones y cuentas bancarias).
- **RNF Críticos:** Eficiencia (500 solicitudes concurrentes), Seguridad (Cifrado 1.3), Disponibilidad (99.9%) y Mantenibilidad (Pruebas unitarias).

UNIREMINGTON
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

Modelado Arquitectónico UML 2.5 ("Diagramming as Code")

Diagrama de Clases (Composición y Agregación):

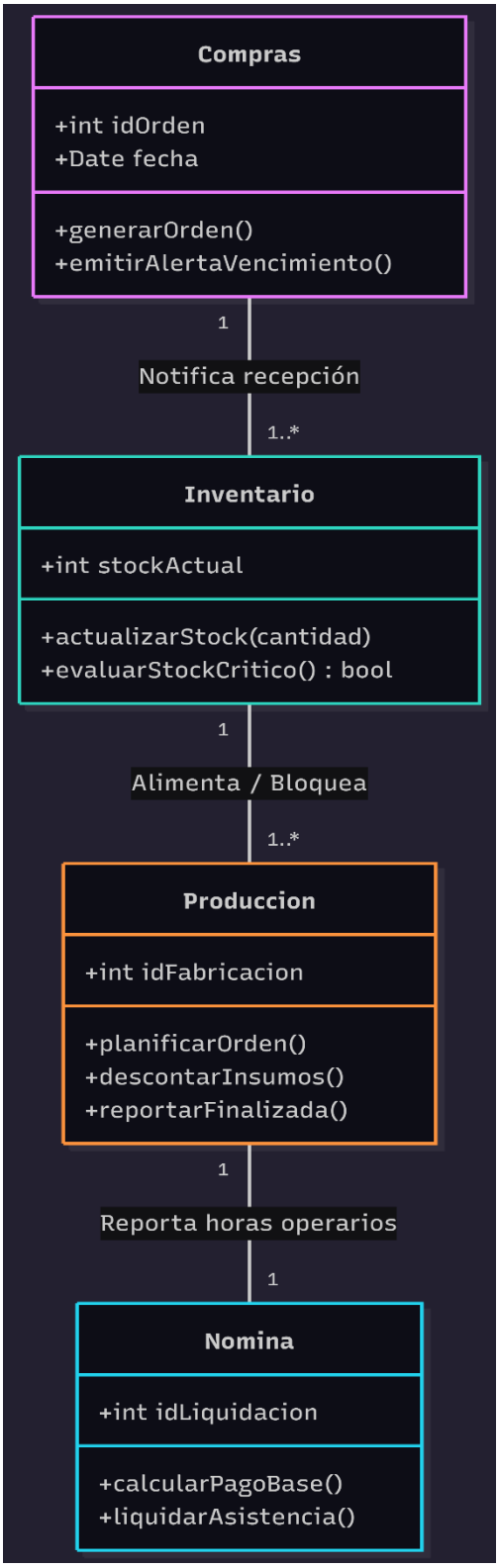
```
---
config:
  theme: redux-dark-color
---
classDiagram
direction TB
    class Compras {
        +int idOrden
        +Date fecha
        +generarOrden()
        +emitirAlertaVencimiento()
    }

    class Inventario {
        +int stockActual
        +actualizarStock(cantidad)
        +evaluarStockCritico() bool
    }

    class Produccion {
        +int idFabricacion
        +planificarOrden()
        +descontarInsumos()
        +reportarFinalizada()
    }

    class Nomina {
        +int idLiquidacion
        +calcularPagoBase()
        +liquidarAsistencia()
    }

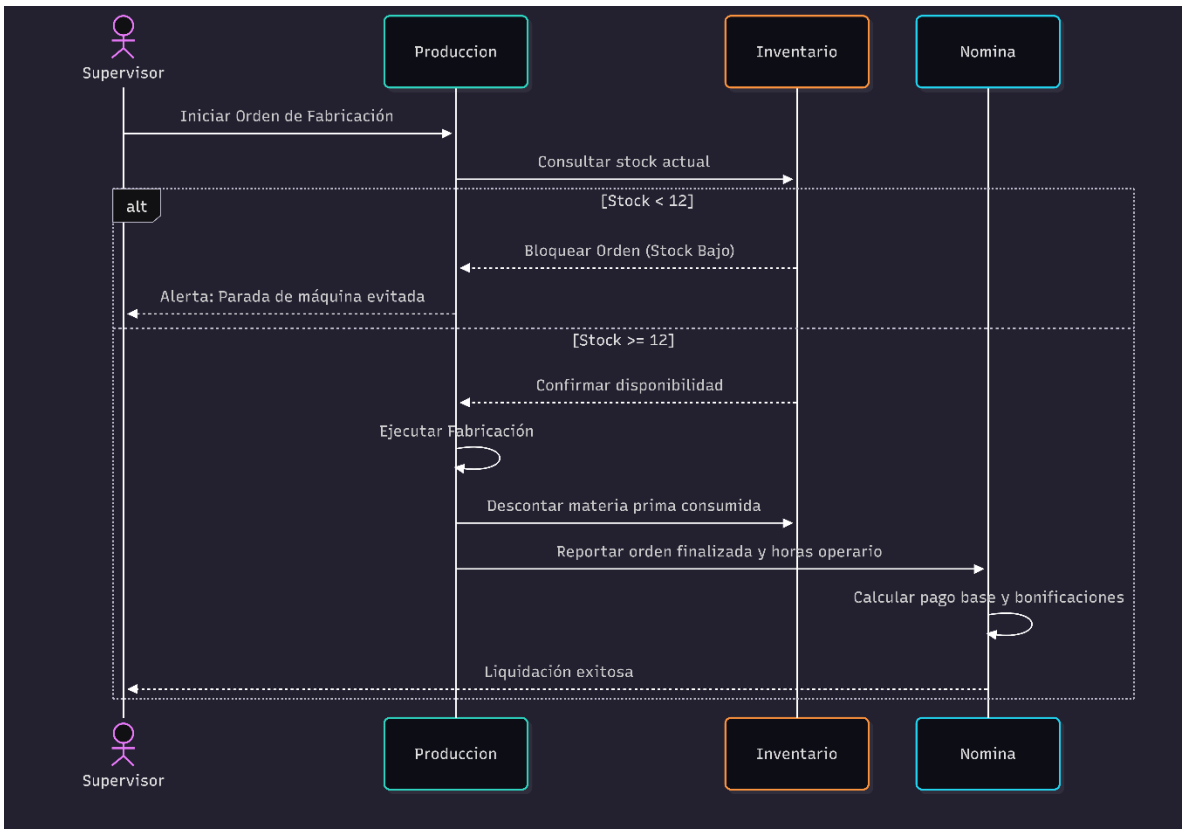
    Compras "1" -- "1..*" Inventario : Notifica recepción
    Inventario "1" -- "1..*" Produccion : Alimenta / Bloquea
    Produccion "1" -- "1" Nomina : Reporta horas operarios
```



UNIREMINGTON
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

Diagrama de Secuencia (Transacción de Producción a Nómina):

```
---
config:
  theme: redux-dark-color
---
sequenceDiagram
    actor Supervisor
    participant Produccion
    participant Inventario
    participant Nomina
    Supervisor->>Produccion: Iniciar Orden de Fabricación
    Produccion->>Inventario: Consultar stock actual
    alt Stock < 12
        Inventario-->>Produccion: Bloquear Orden (Stock Bajo)
        Produccion-->>Supervisor: Alerta: Parada de máquina evitada
    else Stock >= 12
        Inventario-->>Produccion: Confirmar disponibilidad
        Produccion->>Produccion: Ejecutar Fabricación
        Produccion->>Inventario: Descontar materia prima consumida
        Produccion->>Nomina: Reportar orden finalizada y horas operario
        Nomina->>Nomina: Calcular pago base y bonificaciones
        Nomina-->>Supervisor: Liquidación exitosa
    end
```



UNIREMINGTON
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

Estrategia de Aseguramiento de Calidad

Estructuración (Pirámide de Mike Cohn): La calidad del sistema se garantizará con una base de pruebas unitarias y automatizadas.

Capa Base (Pruebas Unitarias con Mocks): Se aislará la base de datos simulando las respuestas. Por ejemplo, se desarrollará un test unitario para verificar la lógica matemática del RF8 (Cálculo de pago base + tiempo extra de nómina) y del RF4 (Verificación de la regla "si stock < 12 retornar False").

Capa Media (Pruebas de Integración/Servicios): Verificación de las API REST que comunican Compras con Inventario al confirmar la recepción.

Capa Superior (UI/End-to-End): Pruebas de simulación del usuario final completando una compra hasta la liquidación.

Plan de Gobernanza y Control de Deuda Técnica

Arquitectura Limpia: Para asegurar la sostenibilidad a 5 años, el software se estructurará bajo el patrón Clean Architecture mitigando la deuda técnica. Se aislarán estrictamente en capas: Presentación, Servicios, Repositorios y Dominio.

Control del Cuadrante de Martin Fowler:

- Se evitará la deuda "Imprudente e Inadvertida" a través de revisiones de código obligatorias antes de aceptar ramas en GitHub.
- La métrica de mantenibilidad del RNF4 se asegurará exigiendo un mínimo de cobertura de código en las Pruebas Unitarias automatizadas.

UNIREMINGTON
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

